LABORATORIUM SENSORY OBSERWACJI SATELITARNEJ

LABORATORIUM 2

Model transferu radiacyjnego dla sensora optycznego

Pomiary światła odbitego od powierzchni ziemi wykonywane przez sensory znajdujące się na orbitach satelitarnych poddane są wpływowi atmosfery. Wpływ ten można modelować, zależy on w dużej mierze od składu atmosfery oraz geometrii pomiaru – ułożenia słońca, ziemi i sensora względem siebie. W ramach tego laboratorium poznasz metodę korekcji wpływu atmosfery na pomiary radiometryczne. Narzędziem wykorzystanym w tym laboratorium będzie model "Second Simulation of a Satellite Signal in the Solar Spectrum" (6S). Dla wygodniejszej pracy modelem posłużysz się pakietem Py6S działającym w środowisku Python.

1. Symulacja radiancji rejestrowanej przez sensor (*2 pkt*)

Otwórz powłokę Anaconda Prompt z menu Start Windowsa i przejdź do katalogu z materiałami laboratoryjnymi, np .: `cd C:\Users\admin\Downloads` aby zmienić katalog na C:\Users\admin\Downloads.

Teraz możesz uruchomić środowisko "py6s-env" i python używając polecenia:

```
activate py6s-env
```

po uruchomieniu włącza `python` zaimportuj wymagane moduły:

```
import os
import numpy as np
from Py6S import *
```

sprawdź czy Py6S działa poprawnie (powinna pokazać się ścieżka do pliku exe sixs.exe i inne informacje:

```
SixS.test()
```

następnie ustaw ścieżkę do swojego folderu roboczego ćwiczenia 2 np:

```
os.chdir('d:\Student\mojFolderBezPolskichZnakowISpacji')
```

Dokumentacja pakietu Py6S znajduje się w pliku py6s.pdf – Będzie Ci ona potrzebna do wykonania laboratorium. Pierwszym etapem niezbędnym do przeprowadzenia symulacji jest stworzenie obiektu 6S i nadanie mu parametrów dotyczących geometrii i atmosfery. Obiekt ma wartości domyślne, więc nie trzeba ustawiać wszystkiego. Spis podstawowych parametrów wraz z odnośnikami do opisów znajduje się w tabeli na stronie 11 dokumentacji Py6S. Poniższy przykład przedstawia jak stworzyć obiekt `test` i nadać mu parametry: aerozole morskie, obiekt na poziomie morza, sensor na orbicie „satelitarnej", reflektancja obiektu wynosi 30% (`0.3`) w całym spektrum promieniowania, obiekt jest homogeniczny (`Homogenous`) i nie odbija promieniowania kierunkowo (`Lambertian`):

```
test = SixS()
test.aero_profile = AeroProfile.PredefinedType(AeroProfile.Maritime)
test.altitudes.set_target_sea_level()
test.altitudes.set_sensor_satellite_level()
test.ground_reflectance = GroundReflectance.HomogeneousLambertian(0.3)
```

Następnie aby obliczyć model dla długości fal z zakresu VIS-NIR (400-1400 nm) i przedstawić symulację radiancji na wykresie wykonujemy:

```
wavelengths, results = SixSHelpers.Wavelengths.run_vnir(test, output_name="pixel_radiance")
SixSHelpers.Wavelengths.plot_wavelengths(wavelengths, results, "Radiancja [$W/m^2/sr/um$]")
```

Samodzielnie oblicz radiancję za pomocą modelu dla następujących wariantów w kanałach satelity Landsat sensor TM (użyj: `SixSHelpers.Wavelengths.run_landsat_tm` w analogiczny sposób jak `run_vnir` powyżej):

1. aerozole pustynne (`AeroProfile.Desert`), reflektancja 70%

2. brak aerozolu (`AeroProfile.NoAerosols`), reflektancja 70%

Pozostałe parametry niezmienne jak w obiekcie `test` – możesz wykorzystać obiekt test do obliczeń. Następnie przedstaw oba warianty na wykresach (np. skopiuj wykresy wynikowe do innego pliku, aby pokazać na końcu laboratorium prowadzącemu). Pamiętaj aby zamknąć okno wykresu przed wywołaniem nowego wykresu – jeżeli tego nie zrobisz, nie będzie widać żadnych zmian. Zastanów się jakie są różnice i dlaczego.

2. Korekcja atmosferyczna zdjęcia z sensora Landsat TM (*3 pkt*)

Korekcja atmosferyczna jest zadaniem odwrotnym w stosunku do symulacji radiancji w punkcie poprzednim. W tym wypadku korygujemy radiancję zarejestrowaną przez sensor za pomocą modelu podając parametry atmosfery i geometrię rejestracji zdjęcia.

Utwórz nowy obiekt:

```
korAtm = SixS()
```

I nadaj mu następujące parametry atmosfery i usytuowania:

```
korAtm.aero_profile = AeroProfile.PredefinedType(AeroProfile.Maritime)
korAtm.altitudes.set_target_sea_level()
korAtm.altitudes.set_sensor_satellite_level()
```

Następnie, zdefiniuj geometrię dla sensora Landsat TM:

```
korAtm.geometry = Geometry.Landsat_TM()
```

i zgodnie ze specyfikacją metody `Geometry.Landsat_TM()` ustaw pozostałe wymagane parametry geometrii wiedząc, że zdjęcie zostało wykonane 15 lipca 2011 r o godzinie 9:32, a centrum zdjęcia ma współrzędne: 54.49302 N, 18.75454 E.

Otwórz w programie QGIS zdjęcie gdansk2011TM.tif i za pomocą  sprawdź radiancję w miejscu gdzie występuje piasek, np. na plaży, następnie przypisz wektorowi `radPiasek` wartości radiancji z wszystkich kanałów (podstaw za `rad1-rad6`):

```
radPiasek = np.array([rad1,rad2,rad3,rad4,rad5,rad6])
```

Korekcję atmosferyczną wymuszamy na modelu przez: `AtmosCorr.AtmosCorrLambertianFromRadiance()` gdzie parametrem jest wartość radiancji w danym kanale. Niestety trzeba obliczyć model dla każdego kanału osobno. Aby uprościć obliczenia przeanalizuj poniższą funkcję; możesz użyć tej funkcji aby iterować po wszystkich kanałach sensora TM:

```
def getRefl(aot,h2o,o3,rad):
#Do zrobienia:
#dodaj ręcznie do obiektu korAtm parametry AOT550, zawartość wody w
g/cm2 i ozonu w cm w kolumnie atmosfery
#Wszystko jest opisane w specyfikacji Py6S

#korAtm.atmos_profile = AtmosProfile.#tu dokoncz
```

```
#korAtm.aot550=#tu dokoncz

#dalej bez zmian
out = np.zeros(6)
 for bb in range(6):
  band = bb+1
  if band == 6:
   band = 7
  korAtm.wavelength = Wavelength(getattr(PredefinedWavelengths,
'LANDSAT_TM_B' + str(band)))
  korAtm.atmos_corr=AtmosCorr.AtmosCorrLambertianFromRadiance(rad[bb])
  korAtm.run()
  print(kanal'+str(band)+ ' : ' +
str(korAtm.outputs.atmos_corrected_reflectance_lambertian))
  np.put(out, bb,
korAtm.outputs.atmos_corrected_reflectance_lambertian)
 return out
```

Edytuj powyższą funkcję za pomocą Notepad++ - znajduje się w pliku getRefl3.py. Aby wczytać powyższą funkcję do konsoli Python użyj: `exec(open("getRefl3.py").read())`. Zwróć uwagę, że h2o i o3 można ustawić za pomocą jednej metody. Po każdej zmianie w pliku getRefl.py należy go zapisać i wczytać ponownie do Python za pomocą `exec(open("getRefl3.py").read())`

Parametrami funkcji `getRefl()` są AOT550 (`aot`), zawartość wody (`h2o`), zawartość ozonu (`o3`) oraz radiancja do korekcji (`rad`). Zwracana jest natomiast reflektancja. Przetestuj działanie `getRefl()` dla dowolnych wartości parametrów a jako `rad` podstaw `radPiasek`.

Reflektancja wzorcowa dla piasku pochodzi z pomiarów naziemnych i wynosi:

```
reflPiasek = np.array([0.180, 0.256, 0.317, 0.380, 0.494, 0.490])
```

Twoim zadaniem jest takie dobranie parametrów funkcji `getRefl()` aby różnica między reflektancją wzorcową a reflektancją skorygowaną w modelu była mniejsza niż 0.03 w każdym kanale. Możesz to sprawdzić odejmując od `reflPiasek` wynik funkcji `getRefl()`. Wyszukaj w Internecie jakiego rzędu powinny być parametry aot, h2o i o3. Pamiętaj o jednostkach.

Kiedy otrzymasz prawidłowo skorygowaną reflektancję (błędy < 0.03) porównaj ją na wykresie razem z reflektancją wzorcową. Możesz to zrobić np. w arkuszu kalkulacyjnym, lub, jeśli potrafisz w konsoli Python.

W ostatnim kroku wykorzystaj znalezione przez Ciebie parametry atmosfery do korekcji piksela z wodą rzeczną – wprowadź nowy wektor `radWoda` analogicznie jak `radPiasek` i podstaw go do funkcji `getRefl()`. Następnie porównaj na wykresie skorygowaną reflektancję z reflektancją wzorcową dla wody:

```
reflWoda = np.array([0.015, 0.041, 0.023, 0.012, 0.001, 0.001])
```

Zaprezentuj wykresy i inne wyniki cząstkowe prowadzącemu.